图晓晓 CAD 智能识图：技术架构与机理深度剖析报告

深度逆向工程分析报告 · 架构 / 识图规则 / 字典库机制 / 云端交互抓包

目标软件： 图晓晓 CAD 智能识图 (LeadOdaAI.exe / DwgGrillTool)

软件版本： 6.2.26.916 (.NET 4.5 x64 + ODA Teigha SDK 21.5)　　**安装路径：** E:\利驰！\2\LeadOdaAI

分析基线： 现场真实 DWG 操作会话与 SQLite 现场实时数据库抓取

一、 执行摘要与核心结论

针对用户关切的**“图晓晓识图靠型号、图形还是拓扑”、“是否调用字典库”、“框选后如何确定元件身份”以及“云端捕捉交互”**四大核心问题，通过对二进制文件逆向分析、原生动态库（Native P/Invoke）映射解析及现场操作生成的 SQLite 数据库审计，得出以下确定性技术结论：

分析维度	结论定性	关键技术事实与实证依据
1. 识别核心机制 (型号 vs 图形 vs 拓扑)	**90%+ 文字型号** 拓扑为骨架 图形仅辅助	**不是靠计算机视觉或图形符号匹配元器件**！图纸中元器件的名称与属性完全由提取出的**文字/型号规格语义匹配**决定。拓扑关系仅用于箱体边界划分、断线回路追踪与破碎单行文字的空间聚类。
2. 字典库调用与推导	**三级分级字典库** 深度强依赖	框选后强制调用**本地自学习库** (`selflearning.db`) → **本地加密核心特征库** (`PartSupplement.db`，通过 VMProtect 加固的 `LdMyDBMsg.dll` 解密查询) → **云端智能库** (`LdCloudPickPartType`)。
3. 框选识图执行闭环	**7 步流水线**	空间包围盒截取 → 破碎多行文本空间聚类 (`TypeNameExt`) → 噪声过滤 (`LdIsNotType` 剔除电缆说明) → 型号语义正则拆解 → 字典归一化 → 回路连通性绑定 → 落盘呈现。
4. 云端通信与数据边界	轻量级协同 图纸数据不出端	现场捕捉到 **MQTT 1883 端口长连接** 与 **HTTP 80/443 REST 接口。** DWG 矢量图形完全在**本地离线解析**，仅将冷门无法命中的未知型号字符串、授权 Token 以及用户主动保存的清单上传云端。

核心判断： 图晓晓的本质是一个**“基于 CAD 空间几何拓扑聚类 + 工业级电气规格型号规则/字典语义解析引擎”**，并非端到端的图元深度学习目标检测模型。

二、 总体技术架构

图晓晓采用了兼顾性能与安全性的三层混合技术架构：

1. 用户交互与前端展示层 (UI & Presentation)

- **宿主程序：** WPF 架构 (`LeadOdaAI.exe`，内部程序集 `DwgGrillTool.exe`)。
- **清单交互面板：** 基于 Microsoft WebView2 / Chromium 嵌入，采用 Vue3 + Vite 构建的前端富表格组件 (`SmartRecognition.dll`)。

↓ C# / IPC 交互 & 空间实体流转

2. CAD 图形处理与调度中枢层 (.NET 4.5 x64 Managed Engine)

- **CAD 核心内核：** ODA (Open Design Alliance) Teigha SDK 21.5 (`TD_Mgd_21.5.dll`, `TD_SwigCore_21.5.dll`)，高效读取并解析原生 DWG/DXF 文件图层、文字、多义线与块定义。
- **业务中枢：** `SmartRecognition.dll`，实现箱体包围盒提取、表格线网格对齐、回路引线相交追踪调度。

↓ P/Invoke 原生互操作 (通过 Ordinal 导出接口 1~177)

3. 核心算法与离线特征引擎 (C++ Native Kernel & Local DB)

- **核心算法库：** `LdMyDBMsg.dll` (经由 VMProtect 高度加固，防逆向保护)。负责正则解析、字符串相似度计算与特征匹配。
- **本地加密基础库：** `PartSupplement.db` (AES 加密，内置利驰电气数百万条工业级型号与规则字典)。
- **用户自学习数据库：** `LocalData\selflearning.db` (含 `NewPartInfo` 表，沉淀用户历史修正行为)。
- **会话工作数据库：** `My DBFiles\<MD5>.db` (现场实时结构化缓存，含 `Border`, `Cab`, `Part`, `TypeNameExt`)。

↓ MQTT (1883) + HTTP REST (80/443)

4. 利驰云端生态大脑 (Cloud Services & D-Hub)

- **长尾型号云识别：** `LdCloudPickPartType`，本地字典无法识别时的模糊推荐接口。
- **云协同与选型：** D-Hub 云项目同步、元器件厂商产品选型库动态更新与许可授权鉴权。

三、 核心问题深度辨析：型号、图形还是拓扑?

1. 为什么“型号”是绝对核心（决定“是什么”）？

电气设计院绘制 CAD 图纸时，图元符号（如断路器、接触器、互感器符号）往往因人而异、图块定义极度不规范，甚至仅用简单线段绘制。但**文字标注的设备型号是制造和采购的法定依据，具有极强的工业标准化规律。**

在图晓晓的代码实现中，底层算法通过 P/Invoke 接口直接以文本字符串为输入：

```
// LdMyDBMsg.dll 关键导出符号调用示例 [DllImport("LdMyDBMsg.dll", EntryPoint = "#60")] public static extern string LdGetPartNameByPartType(string partModel); [DllImport("LdMyDBMsg.dll", EntryPoint = "#93")] public static extern string LdGetPartPreciseNameByType(string partModel);
```

只要提取到诸如 ATS-630/630A/4P 或 BH-0.66 字符串，系统便可 100% 独立于图形图例，直接确定其标准产品名称分别为“双电源转换开关”和“电流互感器”。

2. “拓扑关系”扮演什么角色（决定“在哪里、属于谁”）？

拓扑几何运算在整个流程中不是用于推测“元件类别”，而是用于**建立工程逻辑归属与空间聚类**：

- **文字空间聚类（解决 CAD 文字打碎问题）：** 设计院经常将一行型号折成两行或三行（例如上行标型号、下行标级数、侧边标附件）。图晓晓通过空间相对坐标与包围盒重叠检测，将其融合为单一字符串。
- **箱体归属划分：** 识别箱体边框矩形（CabMinPt, CabMaxPt），将落在其几何内部的所有元件绑定至该配电箱（如 C01 箱，型式 GGD）。
- **回路支路拓扑追踪（NewIdentifyCircuit / GetIntersectLine）：** 沿着电气主母线追踪相交的竖向出线分支，确定断路器属于进线回路还是馈线分路 1、分路 2。

3. “图形图例”的真实定位（边缘辅助）？

在 SmartRecognition.dll 中存在 GraphRecognition 和 RetrievingSimilarFigure 模块，但其功能定位是：

- **点选图形相似度统计：** 供用户在平面图中点击一个灯具或插座图元，自动在整图中统计相同几何形状的数量。
- **开关状态辅助判断：** 在系统图中判断主开关回路中是否有隔离开关或接触器图形节点。
- **结论：在主营的“框选箱子识图”与“系统图表格识图”中，图形不参与元器件种类的命名推导。**

四、 框完箱子后的端到端识别执行链路

结合在真实工程环境（文件：02-锅炉房-电气921(电子签名版)_t3_t3.dwg）中捕获的现场 SQLite 数据库（F893CD00A1A27EB6EBDDA72D74762E2F.db），系统从用户划框到输出表格经历了严谨的 7 步处理流水线：

步骤	内部算法与模块	现场实测数据与行为验证
Step 1 **空间坐标捕获**	用户划框 → 获得视口 WCS 坐标包围盒	数据库 Cab 表记录: CabMinPt: (X1, Y1),CabMaxPt: (X2, Y2)，箱号: C01，型号: GGD。
Step 2 **CAD 图元提取**	ODA Teigha SDK 空间遍历过滤	从 DWG 数据库中抽取选区内的 AcDbText, AcDbMText, AcDbLine, AcDbBlockReference 图元集合。
Step 3 **碎片文字聚类**	LdGetMergePartType 空间距离与行高重叠聚类	**【实测证据】**数据库 TypeNameExt 表记录现场拼接: ATS-630/630A/4P@(...) | PC级@(...) | 带检修隔离位@(...) 成功将图纸上 3 处分散坐标的独立图元拼装合并。
Step 4 **语义消噪过滤**	LdIsNotType LdJudgeTextIsInNotPartTypeTxx	自动识别并滤除电缆线径（YJV-4*25）、管径（SC32）、敷设标号（FC/WC）、安装高度等噪声文字。
Step 5 **字典库多级匹配**	三级递进匹配机制 (自学习 → 加密特征 → 云端)	针对清洗后的型号文本，逐级检索标准元器件大字典，推导出法定标准品名。
Step 6 **参数智能分解**	LdCurrentTransformerNums 专用参数推导算法	例如从 500/5 中推导出互感器变比与个数；从 630A/4P 中推导出额定电流 630A、极数 4 极。
Step 7 **回路绑定与落盘**	NewIdentifyCircuit 引线交叉追踪与 SQLite 写入	将识别完成的 Part 记录通过回路编号（CircuitNo）关联，前端 WebView2 通过 JSON 通道渲染出交互式报价表格。

五、 字典库体系与现场提取数据实测

1. 字典库的三层结构与调用优先级

第一优先级（用户自学习库）： LocalData\selflearning.db → NewPartInfo 表
当工程师在界面中对识别错误的型号手动进行更正或新增时，系统立刻持久化入库，下次同型号优先命中此规则（通过 LdGetLocalSelfLearningArr 载入）。

第二优先级（本地核心加密字典库）： PartSupplement.db + LdMyDBMsg.dll
内置利驰 20 余年积累的百万级电气工业品规整库（AES 加密存储）。由被 VMProtect 保护的本地 C++ 动态链接库在内存中解密与执行正则前缀模糊比对。

第三优先级（云端智能元器件池）： LdCloudPickPartType
当本地自学习和核心库均无法给出确定性品类名称时，向利驰云端 AI 接口发起请求，获取建议名称与选型匹配。

2. 现场真实识别数据库提取样例（实测对照）

以下为从用户刚才操作生成的真实数据库 My DBFiles\F893CD00A1A27EB6EBDDA72D74762E2F.db 的 Part 表中提取的实际记录：

CAD 中提取并聚类的原始型号规格 (Model)	字典库推导的标准名称 (Name)	匹配逻辑与规则特征分析
<BH-0.66-> 500/5	**电流互感器**	命中 BH-0.66 互感器特征前缀，500/5 匹配变比规则。
ATS-630/630A/4P PC级 带检修隔离位	**双电源转换开关**	命中 ATS (Automatic Transfer Switching) 前缀及 PC级 组合特征。
500/5	**电流互感器**	即使无型号前缀，纯变比格式 XXX/5 亦被电流互感器规则库捕获。
T1 I级试验电涌保护器: Up≤2.5kV Iimp≥12.5kA(10/350μs)	**浪涌保护器**	命中 电涌保护器 关键词与 Up, Iimp 防雷防浪涌电气参数模式。

六、 云端网络交互与现场抓包审计

在用户操作软件期间，对 LeadOdaAI.exe（进程 PID 1764, 17844）的网络行为进行了实时监控，抓取到以下两类网络通信事实：

网络协议与端口	底层驱动程序集	捕获到的实际通信行为与业务意图
MQTT (远程端口 1883)	M2Mqtt.Net.dll	**长连接信令中枢**：用于利驰账号在线鉴权、软件心跳上报、云端异步识图任务完成通知推送以及在线状态保持。
HTTP / HTTPS (端口 80 / 443)	Leadsoft.Common.Network.dll	**RESTful 业务数据交互**： • 账号登录与许可校验（License Validation）。 • LdCloudPickPartType 触发的长尾疑难型号在线查询请求。 • 用户点击云协同（D-Hub）时，工程元数据与清单的远端备份与协同共享。

> **图纸数据出端边界结论：**
> 图晓晓在识别过程中，**绝不上传整张 DWG/DXF 图纸的矢量几何数据。**所有的线段连通性计算、多义线求交、图元提取与包围盒计算全部在用户本地 CPU 完成；云端交互仅限于轻量级的文本查询串、Token 鉴权和结构化清单同步。

七、 核心技术总结与对比全景

核心疑问	传统直觉猜想	图晓晓实际技术实现
识图原理	深度学习图像识别 (如 CNN/YOLO 识别断路器图例)	**ODA CAD 矢量文本提取 + 空间聚类 + 正则/字典规则库推导**
元件确定依据	通过元件图形的外形轮廓判断	**严格依据文本型号（如 ATS、BH-0.66、C65N）在字典库中查表定型**
拓扑的核心用途	判断元器件类别	**用于“空间打散文字拼接”、“箱体划分”与“回路母线引线追踪”**
字典库的角色	可能只是简单的关键词替换	**多层工业级电气知识库体系（自学习库 + 核心加密库 + 云端智能库）**
云端依赖度	图纸全部上传云端服务器进行大模型识别	**本地离线计算为主（占 95%），云端仅承担鉴权、长尾兜底与协同**